复变函数课堂笔记

5 留数（Residues）

命题 1 (解析函数零点的孤立性). *若 $f(z)$ 在 z_0 点解析，$f(z_0)=0$，且 $f(z)\not\equiv 0$，则存在 $\delta>0$，使得在 $|z-z_0|<\delta$ 内有*

$$f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z),$$

这里 $n\in\mathbb{N}^+$，$\varphi(z_0)\neq 0$，且 $\varphi(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内处处可导（解析）。

证明 因 $f(z)$ 在 z_0 解析，故存在 $\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$\begin{aligned} f(z)&=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z-z_0)^k\\ &=f(z_0)+\frac{f'(z_0)}{1!}(z-z_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots. \end{aligned}$$

令

$$n=\min\{k: f^{(k)}(z_0)\neq 0\},$$

则

$$f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(n-1)}(z_0)=0.$$

于是

$$\begin{aligned} f(z)&=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}+\cdots\\ &=(z-z_0)^n\underbrace{\left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots\right]}_{\varphi(z)}\\ &=(z-z_0)^n\varphi(z). \end{aligned}$$

由于

$$\varphi(z)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots,\qquad \varphi(z_0)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0.$$

又因为 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析，所以在 z_0 连续。由连续函数在一点不为零的性质可知，存在 $\delta > 0$，使得

$$\varphi(z) \neq 0, \qquad \forall z \in \{z : |z - z_0| < \delta\}.$$

因此，在该邻域内，由 $f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$ 可知， $f(z) = 0$ 当且仅当 $z = z_0$。即 z_0 是 $f(z)$ 在邻域 $|z - z_0| < \delta$ 内的唯一零点。 □

命题 2 (解析函数唯一性定理). *设 D 为区域，$f(z)$、$g(z)$ 在 D 内解析。若存在 D 中一列互异点 $z_1, z_2, \ldots, z_n, \ldots$，满足*

$$z_n \longrightarrow z^* \in D, \qquad f(z_n) = g(z_n) \quad (n = 1, 2, \ldots),$$

则

$$f(z) \equiv g(z), \qquad \forall z \in D.$$

证明 令

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

则 $h(z)$ 在 D 内解析，且

$$h(z_1) = h(z_2) = \cdots = h(z_n) = \cdots = 0.$$

由 $z_n \to z^* \in D$ 及 $h(z)$ 在 z^* 处连续，知

$$h(z^*) = \lim_{n \to \infty} h(z_n) = 0.$$

若 $f(z) \not\equiv g(z)$，则 $h(z) \not\equiv 0$。根据命题 1（解析函数零点的孤立性），z^* 必为 $h(z)$ 的孤立零点；即存在 $\delta > 0$，在 $0 < |z - z^*| < \delta$ 内 $h(z) \neq 0$。但互异的零点列 $z_n \to z^*$，必有某个 z_n 满足

$$0 < |z_n - z^*| < \delta, \qquad h(z_n) = 0,$$

矛盾。因此 $h(z) \equiv 0$，即

$$\boxed{f(z) \equiv g(z) \quad (z \in D).}$$

□

奇点的分类（Singularities）

奇点分为**孤立奇点**与**非孤立奇点**。孤立奇点进一步分为：

$$\begin{cases} \text{极点（pole），} \\ \text{可去奇点（removable singularity），} \\ \text{本性奇点（essential singularity）.} \end{cases}$$

非孤立奇点 例如

$$f(z)=\frac{1}{\sin\frac{1}{z}},\qquad z\neq 0.$$

取

$$z_k=\frac{1}{k\pi},\qquad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

则 z_k 是奇点，且 $z_k\to 0$（当 $|k|\to\infty$）。所以 $z_0=0$ 是一个**非孤立奇点**。

另一个板书例子是

$$f(z)=|z|^2=z\overline{z}.$$

它在 $z_0=0$ 处复可导，且 $f'(0)=0$；但在任何包含 0 的邻域内均不解析。

极点（pole） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若 $f(z)$ 在 z_0 附近的 Laurent 级数为

$$\begin{aligned}f(z)=&\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}}+\cdots\\&+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots+C_n(z-z_0)^n+\cdots,\end{aligned}$$

其中 $C_{-n}\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^+$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的n **阶极点**。此时

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty\qquad\big(\text{即 }|f(z)|\to\infty\big).$$

可去奇点（removable singularity） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若其 Laurent 级数的所有负幂项系数为零，即 $C_{-n}=0$（$\forall n\geq 1$），则

$$f(z)=C_0+C_1(z-z_0)+C_2(z-z_0)^2+\cdots,$$

即在去心邻域中表现为 Taylor 级数，并且

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=C_0.$$

在 z_0 处补充定义 $f(z_0)=C_0$，即可使其在 z_0 处解析。

本性奇点（essential singularity） 若 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，且 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内的 Laurent 展开

$$f(z)=\cdots+\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\cdots+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots$$

含有**无穷多个非零的负幂项系数**，即存在无穷多个 $n\in\mathbb{N}^+$ 使得 $C_{-n}\neq 0$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

例 考虑

$$f(z) = e^{1/z}, \qquad z_0 = 0.$$

由于

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!\, z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{-n}}{n!},$$

其 Laurent 级数有无穷多个非零的负幂项系数 $C_{-n} = 1/n!$，所以 $z = 0$ 是本性奇点。

此时 $\lim_{z\to 0} f(z)$ 不存在。例如沿虚轴取 $z = iy_n$，其中 $y_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 且 $y_n \to 0$，则

$$f(iy_n) = e^{1/(iy_n)} = e^{-i/y_n}, \qquad |f(iy_n)| = 1.$$

另一方面，沿正实轴 $x \to 0^+$ 时 $e^{1/x} \to +\infty$，因此在 $z = 0$ 不存在极限（也不趋于无穷大）。

补充：零点分解式中的可去奇点 回顾前述解析函数在零点 z_0 附近的分解

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z).$$

在 $z \neq z_0$ 时，可由 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \dfrac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0)^{n+1} + \cdots}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0) + O\big((z - z_0)^2\big). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{z\to z_0} \varphi(z) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0,$$

该极限存在且有限。把 $\varphi(z_0) = f^{(n)}(z_0)/n!$ 补充定义在 z_0 处，即可将 φ 在 z_0 的可去奇点补为解析点；其 Laurent 级数因此化为 Taylor 级数。

唯一性定理的应用：三角恒等式与欧拉公式

例 1：复数范围的三角恒等式 设

$$F(z) = \sin^2 z + \cos^2 z.$$

则 $F(z)$ 是整函数，且

$$F'(z) = 2\sin z \cos z - 2\cos z \sin z \equiv 0.$$

因而 $F(z)$ 为常数。由 $F(0) = 1$，得到

$$\boxed{\sin^2 z + \cos^2 z \equiv 1, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

也可以从实数范围内的恒等式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$（$\theta \in \mathbb{R}$）出发，利用解析函数唯一性定理将其推广到整个复平面。

例 2：欧拉公式的解析延拓 对任意 $\theta \in \mathbb{R}$，已知

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

由于 e^z、$\cos z$ 和 $\sin z$ 都是整函数（特别地 $(e^z)' = e^z$），考察

$$H(z) = e^{iz} - \cos z - i\sin z.$$

对所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 都有 $H(\theta) = 0$。由解析函数唯一性定理，得到

$$H(z) \equiv 0, \qquad \boxed{e^{iz} = \cos z + i\sin z, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

命题 3 (复函数的洛必达法则（L'Hospital 法则）). *若 $f(z)$、$g(z)$ 在 z_0 解析，且 $f(z_0) = g(z_0) = 0$；在 z_0 的某个去心邻域中 $f(z) \neq 0$、$g(z) \neq 0$，则在扩充复平面的意义下，*

$$\boxed{\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z\to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

上述两个极限均可为有限值或 ∞；导数商在足够小的去心邻域内有定义。

证明 由解析函数零点的孤立性定理，存在 $n, m \in \mathbb{N}^+$ 以及在 z_0 邻域内解析的函数 $\varphi(z), \psi(z)$，使得

$$\begin{cases} f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z), \\ g(z) = (z - z_0)^m \psi(z), \end{cases} \qquad \varphi(z_0) \neq 0, \quad \psi(z_0) \neq 0.$$

因此

$$\frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}.$$

由 $\varphi(z_0), \psi(z_0) \neq 0$ 可得

$$\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \begin{cases} 0, & n > m, \\ \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)} \neq 0, \infty, & n = m, \\ \infty, & n < m. \end{cases}$$

另一方面，求导可得

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z), \\ g'(z) &= m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{f'(z)}{g'(z)} = \frac{n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z)}{m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{m\psi(z) + (z - z_0)\psi'(z)}.$$

于是

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}=\begin{cases}0, & n>m,\\ \dfrac{n\varphi(z_0)}{m\psi(z_0)}=\dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)}, & n=m,\\ \infty, & n<m.\end{cases}$$

逐项比较两式，得到

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

□

补充：复变洛必达法则为何不能照搬实变中值定理

板书中的想法 对实变量 x，假设 f,g 在实区间满足拉格朗日中值定理的条件，且 $f(x_0)=g(x_0)=0$，则存在夹在 x_0 与 x 之间的 ξ_x,η_x，使得

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi_x)(x-x_0),$$
$$g(x)-g(x_0)=g'(\eta_x)(x-x_0).$$

于是（在分母非零时）

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi_x)(x-x_0)}{g'(\eta_x)(x-x_0)}=\frac{f'(\xi_x)}{g'(\eta_x)}.$$

当 $x\to x_0$ 时，区间内的中间点满足 $\xi_x\to x_0$、$\eta_x\to x_0$。若另有 f',g' 在 x_0 连续、$g'(x_0)\neq 0$，则可推出

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

为什么老师在板书中将这一步划掉？（补全说明） 上述是实数区间上的推导，**不能直接推广到复变量** z：复值解析函数一般不满足形如 $f(z)-f(z_0)=f'(\xi)(z-z_0)$ 的拉格朗日中值定理，因此不能在复平面中凭空引入上述中间点 ξ,η。例如 $f(z)=e^z$，取 $z_0=0$、$z=2\pi i$，则 $f(z)-f(z_0)=0$，但 $f'(\xi)=e^{\xi}\neq 0$ 对所有 $\xi\in\mathbb{C}$ 均成立。这就排除了相应的复数版中值定理。

同时，实变量推导中出现的 ξ_x、η_x 是两个不同的中间点；在一般的实变洛必达定理中，不能未经额外条件便将 $f'(\xi_x)/g'(\eta_x)$ 视为相同点处的导数比 $f'(t)/g'(t)$。实变法则通常使用柯西中值定理； **复变情形则使用之前板书中的零点分解式（Taylor 展开）证明**，无需依赖中值定理。

Laurent 系数 C_{-1} 的计算

一阶极点的系数 设 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点，其 Laurent 展开为

$$f(z)=\frac{C_{-1}}{z-z_0}+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots.$$

两侧乘以 $z-z_0$，有

$$(z-z_0)f(z)=C_{-1}+C_0(z-z_0)+C_1(z-z_0)^2+\cdots.$$

令 $z\to z_0$，可得

$$\boxed{C_{-1}=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).}$$

这里 C_{-1} 是 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数，也称 f 在 z_0 处的**留数**（residue）。

常用公式：$f=p/g$ 且分母有一阶零点 若

$$f(z)=\frac{p(z)}{g(z)},\qquad p(z_0)\neq 0,\quad g(z_0)=0,\quad g'(z_0)\neq 0,$$

且 p,g 在 z_0 附近解析，则 z_0 是 f 的一阶极点。由于

$$g(z)=g'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),\qquad p(z)=p(z_0)+p'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),$$

因此

$$\begin{aligned}C_{-1}&=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{p(z)}{g(z)}\\&=\frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,z_0)=C_{-1}=\frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.}$$

例 1：$\sin(z^2)/z^3$ 在原点的留数 板书中的展开式表明，本例取

$$f(z)=\frac{\sin(z^2)}{z^3},\qquad z_0=0.$$

利用 $\sin w=w-w^3/3!+w^5/5!-\cdots$，有

$$\begin{aligned}f(z)&=\frac{z^2-\dfrac{z^6}{3!}+\dfrac{z^{10}}{5!}-\cdots}{z^3}\\&=\frac{1}{z}-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^7}{5!}-\cdots.\end{aligned}$$

所以 $z=0$ 是一阶极点，且

$$\boxed{C_{-1}=\lim_{z\to 0}zf(z)=\lim_{z\to 0}\frac{\sin(z^2)}{z^2}=1.}$$

注意：不能直接将本例代入上面的 $p(z_0)/g'(z_0)$ 公式，因为若取 $p(z)=\sin(z^2)$、$g(z)=z^3$，则 $p(0)=g'(0)=0$。应先约去公因子或直接展开。

例 2：$1/(1+z^n)$ 在各极点的留数 设 $n \in \mathbb{N}^+$，取

$$f(z) = \frac{1}{1+z^n}.$$

分母零点满足 $z^n = -1$。将板书中含糊的 $(-1)^{1/n}$ 明确写为 n 个不同的根：

$$\boxed{z_k = e^{i(2k+1)\pi/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.}$$

取 $p(z) = 1$、$g(z) = 1 + z^n$。则

$$g(z_k) = 0, \qquad g'(z_k) = n z_k^{n-1} \neq 0,$$

故每个 z_k 都是一阶极点，其 Laurent 系数为

$$\begin{aligned} C_{-1}^{(k)} = \operatorname{Res}(f, z_k) &= \frac{p(z_k)}{g'(z_k)} \\ &= \frac{1}{n z_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}. \end{aligned}$$

其中最后一步用了 $z_k^n = -1$。

n 阶极点处 C_{-1} 的导数公式 设 z_0 为 $f(z)$ 的 n 阶极点（$n \in \mathbb{N}^+$），则其 Laurent 展开为

$$f(z) = \frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n} + \frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z-z_0} + C_0 + C_1(z-z_0) + \cdots, \qquad C_{-n} \neq 0.$$

两边同乘 $(z-z_0)^n$，得到

$$\begin{aligned} h(z) := (z-z_0)^n f(z) = {} & C_{-n} + C_{-(n-1)}(z-z_0) + \cdots \\ & + C_{-1}(z-z_0)^{n-1} + C_0(z-z_0)^n + \cdots. \end{aligned}$$

乘积 $h(z)$ 在 z_0 处具有可去奇点，将其补为 $h(z_0) = C_{-n}$ 后，h 在 z_0 附近解析。

对上式两侧求 $(n-1)$ 阶导数，再令 $z = z_0$：低于 $(n-1)$ 次的多项式项求导后为零；高于 $(n-1)$ 次的项在 $z = z_0$ 处为零。所以恰好只剩

$$h^{(n-1)}(z_0) = (n-1)!\, C_{-1}.$$

因此

$$\boxed{C_{-1} = \operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \big[(z-z_0)^n f(z)\big].}$$

当 $n = 1$ 时退化为之前的一阶极点公式

$$C_{-1} = \lim_{z \to z_0} (z-z_0) f(z).$$

若 $f(z) = p(z)/g(z)$ 且 $p(z_0) \neq 0$、$g(z_0) = 0$、$g'(z_0) \neq 0$，则有

$$C_{-1} = \frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.$$

围道积分例题：$\displaystyle\oint \frac{dz}{1+z^n}$

题目 设 $n \in \mathbb{N}^+$，$r > 1$，圆周 $\Gamma_r : |z| = r$ 取正向（逆时针方向）。求

$$I_{r,n} = \oint_{\Gamma_r} \frac{1}{1+z^n}\, dz.$$

由于 $1+z^n$ 的零点均在 $|z|=1$ 上，故当 $r>1$ 时，积分路径不经过任何极点。

解法一：变量代换 $z = 1/t$ 令

$$t = \frac{1}{z}, \qquad dz = -\frac{dt}{t^2}.$$

当 z 沿 Γ_r 逆时针行进时， t 沿 $|t| = 1/r < 1$ 顺时针行进。记顺时针曲线为 $\Gamma_{1/r}^-$，则

$$\begin{aligned} I_{r,n} &= \oint_{\Gamma_{1/r}^-} \frac{1}{1+t^{-n}} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) \\ &= \oint_{|t|=1/r}^{\mathrm{CCW}} \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\, dt. \end{aligned}$$

这里的两个负号分别来自 $dz = -dt/t^2$ 以及积分方向的反转，故相互抵消。

当 $n = 1$ 时，

$$\frac{t^{n-2}}{1+t^n} = \frac{1}{t(1+t)},$$

在 $|t| < 1$ 内仅有一阶极点 $t = 0$，留数为 1，因此

$$I_{r,1} = 2\pi i.$$

当 $n \geq 2$ 时，$t^{n-2}/(1+t^n)$ 在闭圆盘 $|t| \leq 1/r < 1$ 上解析。由柯西积分定理，$I_{r,n} = 0$。所以

$$\boxed{I_{r,n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}}$$

解法二：留数定理（与上一例衔接） 令

$$f(z) = \frac{p(z)}{g(z)} = \frac{1}{1+z^n}, \qquad p(z) = 1, \quad g(z) = 1 + z^n.$$

所有 n 个极点为

$$z_k = e^{i(2k-1)\pi/n}, \qquad k = 1, \ldots, n, \qquad |z_k| = 1 < r,$$

且

$$g'(z_k) = n z_k^{n-1} \neq 0.$$

所以每个 z_k 都是一阶极点，对应的 Laurent 系数（留数）为

$$C_{-1}^{(k)} = \frac{p(z_k)}{g'(z_k)} = \frac{1}{nz_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}.$$

由留数定理，

$$\begin{aligned} I_{r,n} &= 2\pi i \sum_{k=1}^{n} C_{-1}^{(k)} \\ &= \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z_k^{n-1}} = -\frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k. \end{aligned}$$

若 $n = 1$，唯一的根是 $z_1 = -1$，故 $I_{r,1} = 2\pi i$。

若 $n \geq 2$，这些根构成等比数列：

$$\sum_{k=1}^{n} z_k = e^{i\pi/n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi ik/n} = e^{i\pi/n} \frac{1 - e^{2\pi i}}{1 - e^{2\pi i/n}} = 0.$$

因此 $I_{r,n} = 0$，与解法一一致。

前一例补充：利用多项式系数计算根的和

沿用前一题 $z_k^n = -1$（$k = 1, \ldots, n$）的记号。因为 $z_k^n = -1$，故

$$\frac{1}{z_k^{n-1}} = -z_k, \qquad I_{r,n} = -\frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k.$$

另一方面，按这些互异根分解多项式，

$$z^n + 1 = \prod_{k=1}^{n} (z - z_k) = z^n - \left(\sum_{k=1}^{n} z_k \right) z^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{k=1}^{n} z_k.$$

当 $n \geq 2$ 时，左侧的 z^{n-1} 项系数为 0，故根据韦达定理

$$\sum_{k=1}^{n} z_k = 0, \qquad I_{r,n} = 0 \quad (n \geq 2).$$

当 $n = 1$ 时，唯一的根为 $z_1 = -1$，所以 $I_{r,1} = 2\pi i$。这给出了上一题结果的另一种解释。

含参数 r 的圆周积分

设 $r > 0$，$n \in \mathbb{N}^+$，$R > r$。以下所有圆周 $\Gamma_R : |z| = R$ 均取逆时针正向。为避免与上一例的记号混淆，将两个新积分分别记为

$$A_{R,r,n} := \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{r^n + z^n}, \qquad B_{R,r,n} := \oint_{\Gamma_R} \frac{z^{2n}}{r^n + z^n}\, dz.$$

第一题：$A_{R,r,n}$，利用倒数变换 令 $z=1/t$，则 $dz=-dt/t^2$。当 z 沿 $|z|=R$ 逆时针行进时，t 沿 $|t|=1/R$ 顺时针行进。于是

$$\begin{aligned}A_{R,r,n}&=\oint_{\substack{|t|=1/R\\ \text{clockwise}}}\frac{1}{r^n+t^{-n}}\left(-\frac{dt}{t^2}\right)\\&=\oint_{\substack{|t|=1/R\\ \text{counterclockwise}}}\frac{t^{n-2}}{1+r^nt^n}\,dt.\end{aligned}$$

这里负号和曲线方向反转正好抵消。由于 $1/R<1/r$，分母 $1+r^nt^n$ 在 $|t|\le 1/R$ 内没有零点。

若 $n=1$，被积函数为 $\frac{1}{t(1+rt)}$，圆内只有 $t=0$ 这一一阶极点，其留数为 1，故 $A_{R,r,1}=2\pi i$。

若 $n\ge 2$，$t^{n-2}/(1+r^nt^n)$ 在 $|t|\le 1/R$ 内解析，由柯西积分定理 $A_{R,r,n}=0$。因此

$$\boxed{A_{R,r,n}=\oint_{|z|=R}\frac{dz}{r^n+z^n}=\begin{cases}2\pi i, & n=1,\\ 0, & n\ge 2.\end{cases}\qquad R>r>0.}$$

第二题：$B_{R,r,n}$，先作代数分解 由平方差公式，

$$z^{2n}=z^{2n}-r^{2n}+r^{2n}=(z^n-r^n)(z^n+r^n)+r^{2n}.$$

所以

$$\frac{z^{2n}}{r^n+z^n}=z^n-r^n+\frac{r^{2n}}{r^n+z^n}.$$

沿圆周积分，

$$\begin{aligned}B_{R,r,n}&=\oint_{\Gamma_R}(z^n-r^n)\,dz+r^{2n}\oint_{\Gamma_R}\frac{dz}{r^n+z^n}\\&=0+r^{2n}A_{R,r,n}.\end{aligned}$$

第一项为零，因为 z^n-r^n 是整函数。代入第一题的结果，

$$\boxed{B_{R,r,n}=\oint_{|z|=R}\frac{z^{2n}}{r^n+z^n}\,dz=\begin{cases}2\pi i\,r^2, & n=1,\\ 0, & n\ge 2.\end{cases}\qquad R>r>0.}$$

考试重点：三角函数分母的定积分（必会例题）

【考试重点 | 老师明确强调会考】

题目： 设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a>|b|\ge 0$，计算

$$I_{a,b}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\sin\theta}.$$

标准答案：

$$\boxed{I_{a,b}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}}.$$

第一步：解释老师板书中的余弦–正弦积分等式 对连续函数 $F \in C^0([-1,1])$，将 $\theta \mapsto \theta + \pi/2$ 并利用 2π 周期性，得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} F(\cos\theta)\,d\theta &= \int_{\pi/2}^{5\pi/2} F(\sin t)\,dt \\ &= \int_0^{2\pi} F(\sin t)\,dt.\end{aligned}$$

其中 $\cos\theta = \sin(\theta+\pi/2)$。而老师同时在板书中写了第一象限的等式

$$\int_0^{\pi/2} F(\cos\theta)\,d\theta = \int_0^{\pi/2} F(\sin\theta)\,d\theta,$$

它可由 $t = \pi/2 - \theta$ 得到；对其他三个象限也可分别作 $t = \pi - \theta$、$t = 3\pi/2 - \theta$、$t = 2\pi - \theta$ 等代换，再比较对应区间的积分。对本题取 $F(x) = 1/(a+bx)$ 即可，因为 $a > |b|$ 保证 $a + bx > 0$（$-1 \le x \le 1$）。

第二步：留数定理法（复变函数考试标准解答） 令 $z = e^{i\theta}$，当 θ 从 0 增至 2π 时，z 沿单位圆 $|z| = 1$ 逆时针一周，且

$$\cos\theta = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \qquad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

因此

$$\begin{aligned}I_{a,b} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{b}{2}(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b}.\end{aligned}$$

记 $\Delta = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$。若 $b \neq 0$，分母的两个根为

$$z_\pm = \frac{-a \pm \Delta}{b}.$$

其中

$$z_+ = \frac{-a + \Delta}{b} = -\frac{b}{a + \Delta}, \qquad |z_+| = \frac{|b|}{a + \Delta} < 1,$$

而由 $z_+ z_- = 1$ 知 $|z_-| > 1$。因此单位圆内部只有一个一阶极点 z_+。在这个极点处，

$$\operatorname{Res}_{z=z_+} \frac{2/i}{bz^2 + 2az + b} = \frac{2/i}{2bz_+ + 2a} = \frac{1}{i\Delta},$$

其中使用了 $bz_+ + a = \Delta$。由留数定理，

$$I_{a,b} = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\Delta} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}}.$$

特例 $b = 0$： 原积分直接为 $\int_0^{2\pi} d\theta/a = 2\pi/a$；由于 $a > 0$，它仍符合上面的统一公式。

附：不用复变函数的快速手算解法 若题目只要求计算而不指定使用留数定理，可使用半角正切代换 $t=\tan(\theta/2)$。注意 $\theta=\pi$ 时 t 经过无穷远点：必须分别处理 $[0,\pi)$ 与 $(\pi,2\pi]$ 两段。由

$$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad d\theta=\frac{2\,dt}{1+t^2},$$

得到

$$\begin{aligned}I_{a,b}&=2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dt}{(a+b)+(a-b)t^2}\\&=\frac{2}{\sqrt{(a+b)(a-b)}}\left[\arctan\left(t\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty}\\&=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.\end{aligned}$$

因 $a>|b|$，有 $a+b>0$、$a-b>0$，所以代换与上式均成立。

考试易错点 这里必须明确 $a>|b|$：它保证原积分分母无零点，且单位圆上不出现极点。复变法应说明极点在单位圆内外的位置；实变半角代换时不可漏掉跨越 $\theta=\pi$ 的第二段积分。

考试重点续讲：老师实际板书的留数计算步骤

【考试重点｜前一例的课堂板书解法】 下面依照老师本次板书的次序，详细写出根的选择和 Laurent 系数 C_{-1} 的计算（答案与前一例相同）。

1. 单位圆代换 令 $z=e^{i\theta}$，则

$$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2},\qquad \sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2i},\qquad dz=iz\,d\theta,\quad d\theta=\frac{dz}{iz}.$$

θ 从 0 到 2π 时，z 逆时针绕 $|z|=1$ 一周。原题在 $a>|b|\ge 0$ 下有

$$I_{a,b}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}.$$

若 $b=0$，直接得 $I_{a,0}=2\pi/a$。下面设 $b\neq 0$：

$$\begin{aligned}I_{a,b}&=\oint_{|z|=1}\frac{1}{a+\frac{b}{2}(z+z^{-1})}\frac{dz}{iz}\\&=\frac{2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{bz^2+2az+b}\\&=\frac{2}{bi}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^2+\frac{2a}{b}z+1}.\end{aligned}$$

2. 求两个极点并判断其位置 令 $g(z)=z^2+\frac{2a}{b}z+1$。因为 $a>|b|$，有 $\Delta:=\sqrt{a^2-b^2}>0$。求 $g(z)=0$ 得

$$z_1=\frac{-a+\Delta}{b}=-\frac{b}{a+\Delta},\qquad z_2=\frac{-a-\Delta}{b}.$$

由韦达定理，

$$z_1z_2=1.$$

又因为 $a+\Delta>|b|$，

$$|z_1|=\frac{|b|}{a+\Delta}<1,\qquad |z_2|=\frac{1}{|z_1|}>1.$$

故**只有 z_1 位于单位圆内部**。具体而言，$b>0$ 时 $-1<z_1<0$，$b<0$ 时 $0<z_1<1$；不能在未限定 b 符号时直接断言两个根的正负。

3. 计算单位圆内的一阶极点的留数 对有理函数 $1/g(z)$，因为

$$g'(z)=2z+\frac{2a}{b},\qquad g'(z_1)=2z_1+\frac{2a}{b}=\frac{2\Delta}{b}\neq 0,$$

故 z_1 是一阶极点，Laurent 系数满足

$$\begin{aligned}C_{-1}&=\mathrm{Res}_{z=z_1}\frac{1}{g(z)}=\frac{1}{g'(z_1)}\\&=\frac{1}{2z_1+2a/b}=\frac{b}{2\sqrt{a^2-b^2}}.\end{aligned}$$

这正是老师板书上右侧使用的 $C_{-1}=p(z_1)/g'(z_1)$ 公式（这里 $p=1$）。

4. 用留数定理写出最终答案

$$\begin{aligned}I_{a,b}&=\frac{2}{bi}\cdot 2\pi i\,C_{-1}\\&=\frac{2}{bi}\cdot 2\pi i\cdot\frac{b}{2\sqrt{a^2-b^2}}\\&=\boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}}.\end{aligned}$$

对于 $b=0$，因 $a>0$，上述结果成为 $2\pi/a$，与直接积分一致。又由周期性及 $\cos\theta=\sin(\theta+\pi/2)$，

$$\boxed{\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\sin\theta}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}},\qquad a>|b|.$$

考试时最应保留的三步 单位圆代换 $\to$ 判定一个极点在圆内 $\to$ 用 $C_{-1}=1/g'(z_1)$ 套留数定理。 特别注意：即便 $b<0$，只要 $a>|b|$，上述选择的 z_1 仍然满足 $|z_1|<1$，最后答案不变。

考试重点延伸：含 $\cos^2\theta, \sin^2\theta$ 的积分

例：求 $I_{A,B}$（接上一题的标准积分） 设 $A, B \in \mathbb{R}$ 且 $AB > 0$。计算

$$I_{A,B} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2\cos^2\theta + B^2\sin^2\theta}.$$

利用倍角公式

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}, \qquad \sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2},$$

可得

$$\begin{aligned} I_{A,B} &= \int_0^{2\pi} \frac{2\,d\theta}{A^2(1+\cos 2\theta) + B^2(1-\cos 2\theta)} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d(2\theta)}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos 2\theta} \\ &= \int_0^{4\pi} \frac{d\varphi}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos\varphi} \\ &= 2\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos\varphi}. \end{aligned}$$

这里在第三行令 $\varphi = 2\theta$，第四行利用被积函数的 2π 周期性。沿用上题公式

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{a + b\cos\varphi} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \quad (a > |b|),$$

取

$$a = A^2 + B^2, \qquad b = A^2 - B^2.$$

因为 $AB > 0$，所以 A, B 均不为零， $a > |b|$ 且

$$\sqrt{a^2-b^2} = \sqrt{(A^2+B^2)^2 - (A^2-B^2)^2} = 2|AB| = 2AB.$$

因此

$$\boxed{I_{A,B} = \frac{4\pi}{2AB} = \frac{2\pi}{AB}, \qquad AB > 0.}$$

注意：若仅假设 $AB \neq 0$ 而不要求同号，答案应为 $2\pi/|AB|$。

例：带参数 ρ 的三角积分 按板书写为

$$I_\rho = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - \rho\cos\theta + \rho^2}, \qquad \rho \in \mathbb{R}.$$

利用整个周期的正弦、余弦互换，有

$$I_\rho = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - \rho\sin\theta + \rho^2}.$$

令 $a=1+\rho^2$、$b=-\rho$。对于任意实数 ρ，均有 $a>|b|$（因为 $1+\rho^2-|\rho|>0$），故

$$\begin{aligned} I_\rho &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{(1+\rho^2)^2-\rho^2}} \\ &= \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{1+\rho^2+\rho^4}}}. \end{aligned}$$

核对说明：对板书所写的分母 $1-\rho\cos\theta+\rho^2$，严格展开必须是 $(1+\rho^2)^2-\rho^2=1+\rho^2+\rho^4$；若黑板最末行写成 $1-\rho^2+\rho^4$，则该行存在合并同类项的笔误。这里按原积分纠正。

更一般的积分：分母的平方与 n 次幂

老师写出的两个问题 设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a>|b|$，则

$$J_{a,b}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\sin\theta)^2}.$$

更一般地，讨论 $n\in\mathbb{N}^+$ 时

$$J_{a,b}^{(n)}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^n}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\sin\theta)^n}.$$

上述等式来自平移变量和三角函数的周期性。

补充解答：对参数 a 求导 前面已经求得

$$J_{a,b}^{(1)}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$

对固定 b，在 $a>|b|$ 内可在积分号下对 a 求导。由

$$\frac{\partial}{\partial a}(a+b\cos\theta)^{-n}=-n(a+b\cos\theta)^{-(n+1)},$$

得到递推关系

$$\boxed{J_{a,b}^{(n+1)}=-\frac{1}{n}\frac{\partial}{\partial a}J_{a,b}^{(n)}.}$$

特别地，

$$\begin{aligned} J_{a,b}^{(2)} &= -\frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right) \\ &= \boxed{\frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}}. \end{aligned}$$

继续求导又得

$$J_{a,b}^{(3)}=\frac{\pi(2a^2+b^2)}{(a^2-b^2)^{5/2}}.$$

因此，对所有整数 $n\geq 1$ 均有

$$\boxed{J_{a,b}^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\frac{\partial^{n-1}}{\partial a^{n-1}}\left(\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right),\qquad a>|b|.}$$